

Cours 5 – Méthodes simples pour l'optimisation multicritère

Master ANDROIDE – Décision et Jeux

PATRICE PERNY

LIP6 – Sorbonne Université

I) Méthodes de scalarisation

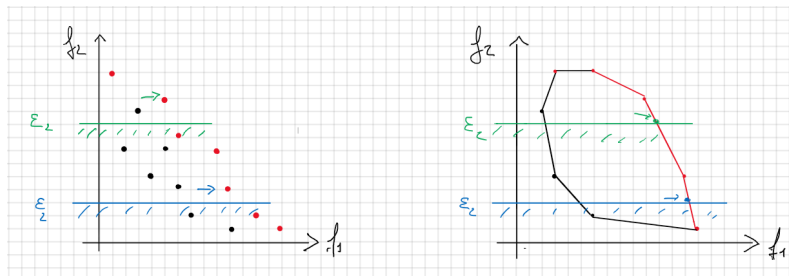
2 / 24

La méthode ε -contrainte

Idée : se ramener à un problème d'optimisation classique en mettant $n - 1$ critères en contraintes.

$$\max_{x \in X} \{f_k(x), f_i(x) \geq \varepsilon_i, \forall i \neq k\}$$

EXEMPLE :



Heuristique pour engendrer des solutions Pareto optimales. Peut servir à approcher le front de Pareto dans le cas bi-critère mais devient impraticable lorsque le nombre de critère augmente.

Facile à implanter en PL. Plus difficile pour les algorithmes combinatoire (e.g., NP-difficile pour plus court chemin).

Mise en pratique : un problème de transport bi-critère

Une société cherche à optimiser ses livraisons à partir de deux stocks d'usine S_1 et S_2 auprès de trois magasins M_1, M_2, M_3 . les disponibilités des stocks sont de 200 unités pour S_1 et 300 pour S_2 . Les demandes respectives des magasins sont de 150 unité pour M_1 , 180 unités pour M_2 et 170 pour M_3 . La société souhaite minimiser le coût total du transport mais aussi le temps total passé à préparer et acheminer l'envoi de chaque unité. Les coûts unitaires et les temps unitaires de traitement dépendent du couple (S_i, M_j) considéré et sont donnés dans les tableaux suivants :

	coûts par unité		
	M_1	M_2	M_3
S_1	10	15	10
S_2	5	10	15

	temps par unité		
	M_1	M_2	M_3
S_1	4	1	5
S_2	3	2	4

Déterminer un sous-ensemble représentatif des solutions Pareto-optimales du problème.

Quelques autres exemples simples de scalarisations

Exemples donnés dans le cas de critères à maximiser.

- **scalarisation par somme pondérée** : $\max_{x \in X} \sum_{i=1}^n w_i f_i(x)$ mais laisse les solutions non-supportées hors d'atteinte.
- **scalarisation par regret minimax** : $\min_{x \in X} \max_i \{f_i^* - f_i(x)\}$ avec $f_i^* = \max_{x \in X} f_i(x)$

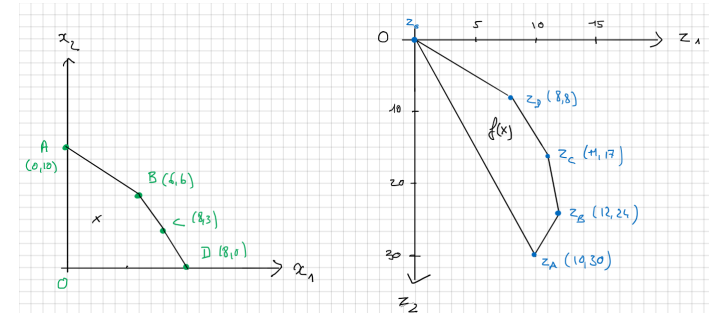
$$\begin{aligned} \min z \\ z \geq f_i^* - f_i(x), \forall i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Scalarisation appliquée à la programmation linéaire

Retour sur l'exemple du cours 4

$$\begin{aligned} \max z_1 &= x_1 + x_2 & \min z_2 &= x_1 + 3x_2 \\ \text{s.c.} \quad \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 &\leq 30 \\ 3x_1 + 2x_2 &\leq 30 \\ x_1 &\leq 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Représentation dans l'espace des solutions et dans l'espace des critères :



On peut remplacer la minimisation de l'objectif z_2 par la maximisation de l'objectif $-z_2$.

5 / 24

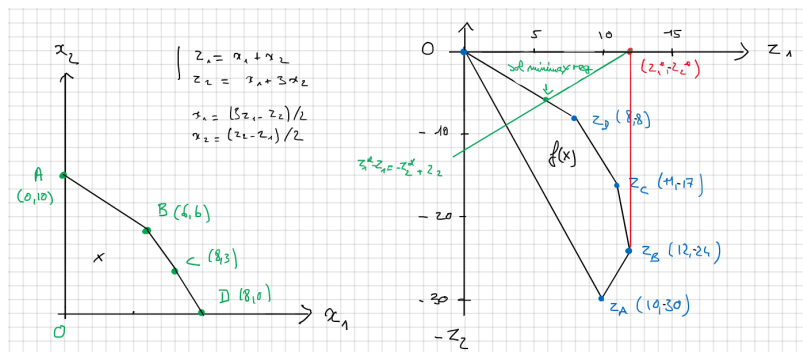
6 / 24

Solution du minimax regret

Les points efficaces sont : $[z_B, z_C] \cup [z_C, z_D] \cup [z_D, z_O]$

Les solutions Pareto optimales sont : $[B, C] \cup [C, D] \cup [D, O]$

$z_1^* = 12$ et $-z_2^* = 0$. La solution du minimax regret est sur la droite d'équation $z_1^* - z_1 = -z_2^* - (-z_2)$ c'est-à-dire $z_1 + z_2 = 12$ qui, dans l'espace $(z_1, -z_2)$, passe par les points $(12, 0)$ et $(0, -12)$.



Calcul de la solution du minimax regret

Comme on a deux critères on peut résoudre graphiquement. Il faut intersecter le segment $[z_O, z_D]$ d'équation $z_1 - z_2 = 0$ avec la droite d'équation $z_1 + z_2 = 12$ ce qui donne le point $(6, 6)$ dans l'espace des critères, soit encore le point $(6, 0)$ dans l'espace des solutions.

On peut retrouver cette solution en résolvant le PL suivant :

$$\begin{aligned} \min z \\ \text{s.c.} \quad \begin{cases} z &\geq 12 - x_1 - x_2 \\ z &\geq x_1 + 3x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 &\leq 30 \\ 3x_1 + 2x_2 &\leq 30 \\ x_1 &\leq 8 \\ z \in \mathbb{R}, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

7 / 24

8 / 24

Une méthode combinant ε -contrainte et somme pondérée

On peut combiner la scalarisation par somme pondérée et la méthode ε -contrainte pour tester si une solution réalisable $x_0 \in X$ est Pareto-optimale. Pour cela, on peut résoudre le problème suivant :

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n w_i f_i(x) \\ \text{s.c.} \quad & f_i(x) \geq f_i(x_0), i = 1, \dots, n \\ & x \in X \end{aligned}$$

Proposition

Si les poids w_i sont strictement positifs, alors $x_0 \in X$ est une solution optimale du problème ci-dessus si et seulement si elle est Pareto optimale.

Preuve

- $\Rightarrow$ Si x^0 est une solution optimale du problème ci-dessus. Alors, s'il existait une solution x qui la domine au sens de Pareto elle aurait une meilleure somme pondérée que x^0 (comme on l'a déjà vu, car les poids positifs) ce qui contredit l'optimalité de x^0 . Donc x^0 est Pareto-optimale dans X .
- $\Leftarrow$ Si x^0 est Pareto-optimale dans X , il n'existe pas de solution $x \in X$ telle que $f_i(x) \geq f_i(x_0)$ pour tout i avec $f_k(x) > f_k(x_0)$ pour au moins un k . Ainsi, toute solution réalisable du problème ci-dessus satisfait $f_i(x) = f_i(x_0)$, $i = 1, \dots, n$ et est optimale.

9 / 24

Un exemple d'utilisation de la méthode hybride

Considérons le problème de sac-à-dos bi-critère suivant :

$$\begin{aligned} \max z_1 &= 18x_1 + 12x_2 + 17x_3 + 2x_4 \\ \max z_2 &= 3x_1 + 11x_2 + 7x_3 + 15x_4 \\ \text{s.c.} \quad & 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 5x_4 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Si $x^0 = (1, 0, 0, 1)$ et que l'on résout le problème :

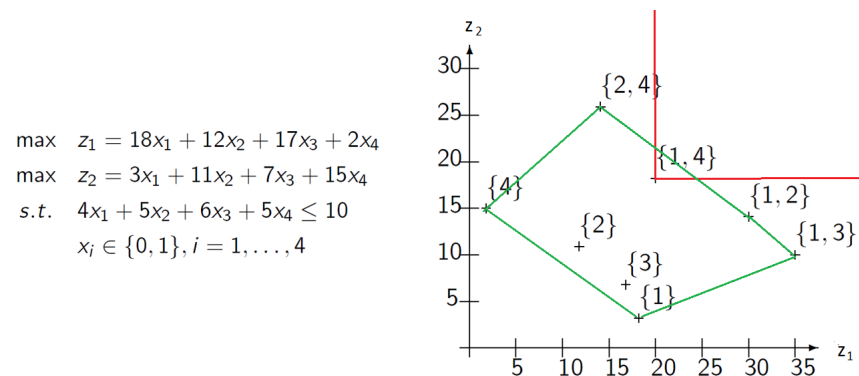
$$\begin{aligned} \max z_1 + z_2 &= 21x_1 + 23x_2 + 24x_3 + 17x_4 \\ \text{s.c.} \quad & \begin{cases} 18x_1 + 12x_2 + 17x_3 + 2x_4 \geq 20 \\ 3x_1 + 11x_2 + 7x_3 + 15x_4 \geq 18 \end{cases} \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

On trouve comme solution x^0 ce qui montre que c'est une solution Pareto-optimale. Cette solution est introuvable en maximisant simplement une somme pondérée des critères...

10 / 24

Explication

Il s'agit d'une solution Pareto-optimale non supportée comme le montre l'image des solutions du problème dans l'espace des critères.



11 / 24

Optimisation max-min

La solution (1, 4) de l'exemple précédent est atteignable par optimisation max-min

$$\max \min\{z_1, z_2\}$$

$$\begin{aligned} \max z \\ z &\leq 18x_1 + 12x_2 + 17x_3 + 2x_4 \\ z &\leq 3x_1 + 11x_2 + 7x_3 + 15x_4 \\ \text{s.c.} \quad & 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 5x_4 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

12 / 24

Formulation du problème

II) Algorithme pour le calcul de chemins Pareto Optimaux

Soit $G = (V, E)$ un graphe orienté (V ens. des sommets, E ensemble des arcs) de racine v_1 .

On pose $n = |V|$ et $m = |E|$. Les arcs sont munis de poids vectoriels :

$$\begin{aligned} w : E &\rightarrow \mathbb{Z}^q \\ e &\mapsto (w_1(e), \dots, w_q(e)) \end{aligned}$$

$w_i(e)$ est le poids de l'arc e selon le critère i . Le vecteur poids d'un chemin P est donné par $w(P) = \sum_{e \in P} w(e)$

Le Problème des chemins Pareto-optimaux

Déterminer les points efficaces dans l'ensemble des vecteurs associés aux chemins du graphe de v_1 vers les autres sommets v_i de $V \setminus \{v_1\}$, et pour chacun de ces points un chemin associé (chemin Pareto-optimal).

13 / 24

14 / 24

Problème NP-difficile et "intraitable" même pour $q = 2$

Proposition

Même dans le cas bi-critère et pour un graphe sans circuit, le problème de décision suivant est NP-complet : étant donné $(b_1, b_2) \in \mathbb{Z}^2$, existe-t-il un chemin P de v_1 à v_n dans G tel que $w_1(P) \leq b_1$ et $w_2(P) \leq b_2$?

Preuve. Réduction à partir de Partition.

Définition

Un problème d'optimisation multicritère est dit intraitable si la taille de l'ensemble des vecteurs optimaux peut être exponentielle en la taille de l'instance.

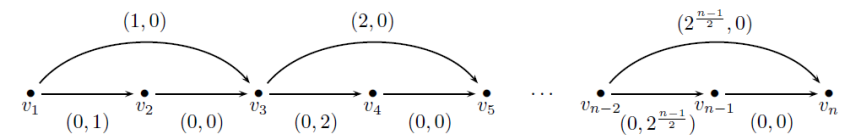
Proposition

Le problème des chemins Pareto-optimaux est intraitable même pour le cas de deux critères.

Preuve. On construit une instance de taille n où le cardinal de l'ensemble des points efficaces est exponentiel en n .

15 / 24

Une instance avec un ensemble efficace exponentiel en n



Noter que pour tout chemin P de ce graphe on a :

$$w_1(P) + w_2(P) = \sum_{e \in P} (w_1(e) + w_2(e)) = \sum_{i=1,3,5,\dots}^{n-2} 2^{\frac{i-1}{2}} = \sum_{i=0}^{(n-3)/2} 2^i = 2^{\frac{n-1}{2}} - 1$$

Les vecteurs images des chemins sont donc tous alignés sur une droite d'équation $x + y = cte$ normale au vecteur $(1, 1)$. Ils sont donc tous efficaces.

Pour tout $z \in \{0, \dots, 2^{\frac{n-1}{2}} - 1\}$ il y a un chemin distinct de v_1 à v_n de coût $(z, 2^{\frac{n-1}{2}} - 1 - z)$. Tous les vecteurs images sont donc distincts et ils sont en nombre $2^{\frac{n-1}{2}}$. On obtient donc un ensemble de points efficaces de taille exponentielle en n .

16 / 24

Calcul des points efficaces associés aux chemins

Soit $G = (V, E)$ un graphe tel qu'il n'existe pas de circuit de valeur strictement négative sur un critère, i.e.,

$$\forall C \text{ un circuit}, \forall i = 1, \dots, q, \sum_{e \in C} w_i(e) > 0$$

Alors on a le résultat suivant :

Proposition

Soit P_{st} un chemin Pareto-optimal de s à t dans G . Soit i un sommet de P_{st} différent de s et t , alors le sous-chemin P_{si} de P_{st} est Pareto-optimal dans l'ensemble des chemins de s à i .

Preuve.

Supposons que P_{si} ne soit pas Pareto-optimal. Alors il existe un autre chemin P'_{si} de s à i tel que $w(P'_{si}) \succ_P w(P_{si})$ et donc $w(P'_{si}) + w(P_{it}) \succ_P w(P_{si}) + w(P_{it}) = w(P_{st})$ où P_{it} est le sous-chemin de P_{st} de i à t . On aurait alors un autre chemin de s à t qui domine P_{st} ce qui contredit sa Pareto-optimalité $\square$

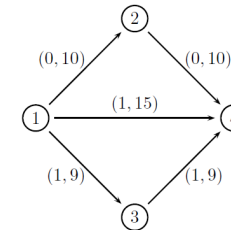
17 / 24

Calcul des points efficaces associés aux chemins

La proposition précédente montre que la dominance de Pareto est une préférence qui vérifie le principe de Bellman : "tout sous-chemin d'un chemin (Pareto-)optimal est (Pareto-)optimal."

Cela suggère qu'une extension multicritère de l'algorithme de Bellman peut être envisagée. Mais attention, il y a quelques différences avec le cas monocritère !

- Concaténer deux chemins Pareto-optimaux ne produit pas nécessairement un chemin Pareto-optimal



- Plusieurs chemins optimaux incomparables peuvent exister pour joindre deux sommets s et i . Ces chemins correspondent à plusieurs façons "optimales mais non équivalentes" d'arriver en i . Il faudra donc toutes les mémoriser.

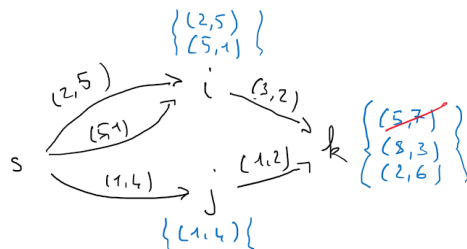
18 / 24

Labels et principe du marquage

Principe de l'algorithme de Ford-Bellman adapté au cas multicritère.

Le label attaché à un sommet (marque) est un ensemble de vecteurs et non plus un scalaire.

EXEMPLE :



En k (5, 7) est dominé par (2, 6) et doit être éliminé (un sous-chemin dominé ne peut mener à un chemin Pareto-optimal).

19 / 24

Algorithme de Corley et Moon (1985)

Calcule les points efficaces associés aux chemins du graphe.

```

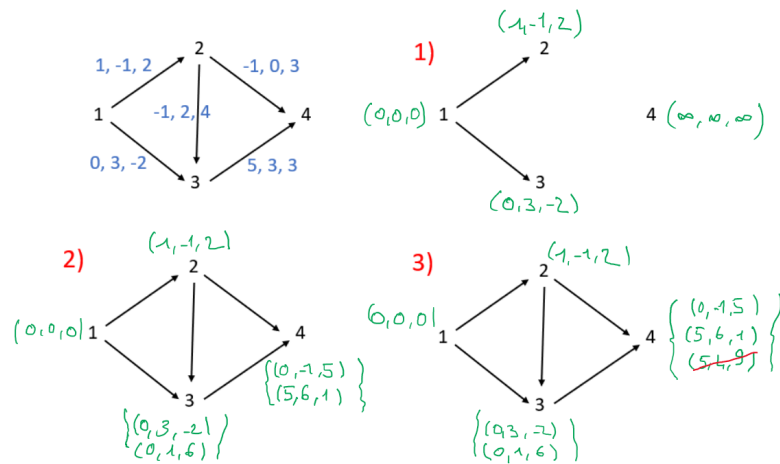
 $c_{ii} = (0, \dots, 0)$ 
 $c_{ij} = (\infty, \dots, \infty)$  si  $i \neq j$  et  $(i, j) \notin E$ 
 $c_{ij} = (w_{ij}^1, \dots, w_{ij}^q)$  sinon
 $k \leftarrow 1; L_i^1 \leftarrow \{c_{1i}\}, \forall i = 1, \dots, n$ 
for all  $i = 1 \dots n$  do
   $L_i^{k+1} = M(\cup_{j=1}^n \{c_{ji} + l_j^k \mid l_j^k \in L_j^k\}, \succ)$ 
end for
if  $(k = n - 1)$  ou  $(L_j^{k+1} = L_j^k, \forall j = 1, \dots, n)$  then
  STOP
else
   $k \leftarrow k + 1$ 
  aller en 2
end if

```

Lorsque l'algorithme est stoppé par $k = n - 1$ et non par la stabilité des labels c'est qu'il existe un circuit absorbant.

20 / 24

Un exemple d'exécution

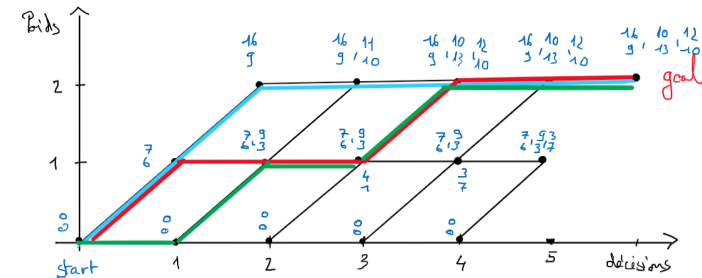


21 / 24

Un autre exemple : le sac-à-dos multicritère

Un problème de sélection de comité (voir Exemple 3 du cours précédent).

$$\begin{aligned} \max z_1 &= 7x_1 + 9x_2 + 4x_3 + 3x_4 + 4x_5 \\ \max z_2 &= 6x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 7x_4 + 3x_5 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 2 \\ x_i &\in \{0, 1\}, i = 1, \dots, 5 \end{aligned}$$



3 solutions : $\{1, 2\}$, $\{1, 4\}$ et $\{2, 4\}$ de coûts $(16, 9)$, $(10, 13)$ et $(12, 10)$

22 / 24

Optimisation d'une fonction d'agrégation $f(z_1, \dots, z_n)$

Hypothèses

- critères linéaires $z_i = \sum_j c_{ij} x_j$ où x_j sont les variables de décision
- f fonction croissante des variables z_i (pas forcément strictement)

Cas 1 : la fonction f est linéaire

- agrégier les critères sur chaque composant élémentaire du problème pour obtenir sa valeur selon f
- appliquer un algorithme d'optimisation combinatoire classique (monocritère) pour optimiser f

Remarque : cette approche ne fonctionne pas si f n'est pas linéaire

Cas 2 : la fonction f n'est pas linéaire

- engendrer l'ensemble des points efficaces correspondants aux solutions Pareto-optimales
- évaluer f sur chaque point efficace pour déterminer celui qui optimise f

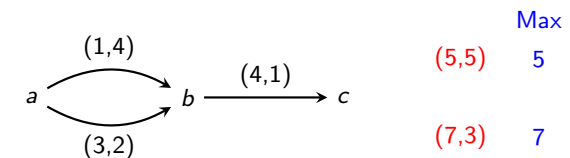
Remarque : la phase 1 peut être coûteuse d'un point de vue computationnel

23 / 24

Exemples d'application

Exemple 1 : chemin minimax

Voir pb de chemin précédent (slide 21) + l'instance ci-dessous



Exemple 2 : sac-à-dos max-prod

voir exemple antérieur (slide 22) avec 3 solutions Pareto optimales

$(16, 9) \rightarrow 144$, $(10, 13) \rightarrow 130$, $(12, 10) \rightarrow 120$

24 / 24